

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

订_____

线_____

辽宁大学 2019-2020 学年第二学期期末考试

计算机组成原理 试卷

试卷说明：本试卷适用于信息学院 2018 年级计算机硬件专业学生
考试时间 120 分钟，试卷满分 100。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	
题分	20	20	22	18	20						核分人	
得分											复查人	

得分	评卷人	复查人

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案，并将其号码填在题干后的括号内。 每小题 2 分，共 20 分）

1、在机器数中，零的表示形式唯一的是 (b)

- A、原码
- B、补码
- C、反码
- D、原码和反码

2、计算机操作的最小时间单位是 (a)

- A、时钟周期
- B、指令周期
- C、CPU 周期
- D、微指令周期

3、下列因素中，与 cache 的命中率无关的是 (a)

- A、主存的存取时间
- B、块的大小
- C、cache 和主存的地址映射方式
- D、cache 的容量

4、构成的高速缓冲存储器一般是 (b)

- A、DRAM
- B、SRAM
- C、ROM
- D、PROM

5、若二进制定点小数真值是—0.1101，机器中表示为 1.0010，则该数采用的编码方法是 (c)

- A、原码
- B、补码
- C、反码
- D、移码

6、计算机系统层次结构中由硬件直接执行的是 (d)

- A、汇编语言级
- B、操作系统级
- C、一般机器级
- D、微程序设计级

7、在定点二进制运算器中，减法运算一般通过 (d)

- A 原码运算的二进制减法器实现
- B 补码运算的二进制减法器实现
- C 原码运算的十进制加法器实现
- D 补码运算的二进制加法器实现

8、流水计算机中，下列语句发生的是数据相关中的 (c)

ADD R1 , R2 , R3; (R2) + (R3) → R1
SUB R4 , R1 , R5; (R1) - (R5) → R4

- A、读后读相关
- B、写后写相关
- C、写后读相关
- D、读后写相关

9、需要刷新的存储器是 (b)

- A、SRAM
- B、DRAM
- C、ROM
- D、上述三种

10、某机字长 16 位，其中 1 位符号位，15 位表示尾数。若用定点小数表示，则最大正小数为 (a)

- A、+ (1 - 2⁻¹⁶)
- B、+ (1 - 2⁻¹⁵)
- C、2⁻¹⁶
- D、2⁻¹⁵

学院_____

专业_____

级 班

姓名

学号

得分	评卷人	复查人

二、判断题（每题 2 分，判断对错，错误的写出正确部分或补充完整，共 20 分）

1、如果操作数在指令中，该操作数为立即寻址。

直接寻址

2、数的机器码是为了解决小数点的存储问题。

为了解决真值表示

3、cache 的功能是扩大主存容量。

提高 CPU 对主存的访问效率

4、浮点数的规格化处理应该先判断是否需要向左规格化处理。

若结果的符号位为 11 或 00，则进行左规，若结果的符号位为 10 或 01，则进行右规

5、一个正数的补码和这个数的原码表示一样，而正数的反码就不是该数的原码表示。

在补码表示法中，正数的表示同原码和反码的表示是一样的

6、控制存储器用来存放汇编语言程序。

控制存储器用来存放实现全部指令系统的微程序

7、在定点原码除法器中，为了避免产生溢出，被除数的绝对值一定要小于除数的绝对值。

错误

8、采用 RISC 技术后,计算机的体系结构又恢复到早期的比较简单的情況。

RISC 的主要目的是减少指令数

9、执行指令时，下一条指令在内存中的地址存放在指令寄存器中。

执行指令时，指令在内存中的地址存放在程序计数器中

10、只有定点运算才可能溢出，浮点运算不会产生溢出。

浮点数阶码溢出时浮点数溢出

得分	评卷人	复查人

三、简答题(1、2题每题3分, 3、4题每题8, 共22分)

1、什么是指令系统？

一台计算机所能执行的全部指令集合

2、什么是指令周期？

CPU从主存取出一条指令加上执行这条指令的时间

3、CPU的基本组成是什么？CPU的功能有哪些？

结构组成：运算器、控制器、寄存器组、内部总线

功能：处理数据、控制时间、处理指令、执行操作

4、假设某计算机采用水平型微程序控制方式，控制存储器容量为 512×48 （位），微程序可在整个控制存储器中实现转移，可控制微程序转移的条件一共有四个（不编码），采用水平型微指令格式，后继微指令地址采用直接地址方式。
微指令中的三个字段应该分别为多少位？

35.4.9

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

订

线

得分	评卷人	复 查 人

四、计算题(每题6分，共18分)

1、已知 x 和 y,用变形补码计算结果，同时指出结果是否溢出。（要求写出计算步骤）

x=0.1001， y= -0.1101 求 x+y=? x-y=?

[x]补=0.1001,[y]补=1.0011,[x+y]补=[x]补+[y]补 =00.1001+11.0011=11.1100

x+y= -0.01不会溢出

[x-y]补=[x]补+[-y]补 =00.1001+00.1101=01.0110

x-y=1.0110 会溢出

2、设主存容量为 512KB，Cache 容量为 4KB，每个块 8 个字，每个字 32 位，地址按照字节寻址。

1) 计算直接地址映射方式下，主存地址格式。

2) 计算全相联映射下，主存地址格式。

解:(1) 根据 Cache 容量为 $4\ 096=2^{12}$ 字,得 Cache 字地址为 12 位。根据块长为 4,且访存地址为字地址,得字块内地址为 2 位,即 $b=2$,且 Cache 共有 $4\ 096/4=1\ 024=2^{10}$ 块,即 $c=10$ 。根据主存容量为 $512\ K=2^{19}$ 字,得主存字地址为 19 位。在直接映射方式下,主存字块标记为 $19-12=7$ 。主存的地址格式如图 4.58(a)所示。

1. 7 5 3 主存字块标记 缓存字块地址 字块内地址

2. 16 3 主存字块标记 字块内地址

3、已知被除数 x= 0.100110，除数 y= 0.110，用不恢复余数法求 $x \div y$ 的商。

解：

学号

得分	评卷人	复查人

五、设计题(每题10分, 共20分)

1、某机器中,配有一个 ROM 芯片,地址空间 0000H—3FFFH。现在再用几个 16K×8 的 RAM 芯片构成一个 32K×8 的 RAM 区域,使其地址空间为 8000H—FFFFH。假设此 RAM 芯片有 $\overline{CS}$ 信号控制端。CPU 地址总线为 A15—A0,数据总线为 D7—D0。

要求:

- (1) 问地址空间为 8000H—FFFFH 需要几块 RAM 芯片
- (2) 画出机器各芯片地址分配方案
- (3) 用数据线、地址线、CS 将 RAM 和 ROM 与 CPU 连接起来 (使用译码器)

解:

信息学院-期末

3.7 某机器中，已知配有一个地址空间为0000H~3FFFH的ROM区域。现在再用一个RAM芯片（8K×8）形成40K×16位的RAM区域，起始地址为6000H。

假设RAM芯片有/ $\overline{\text{CS}}$ 和/ $\overline{\text{WE}}$ 信号控制端。

CPU的地址总线为A₁₅~A₀，数据总线为D₁₅~D₀，控制信号为R/W、/MREQ，要求：

(1)画出地址译码方案。

存储空间的分配如右图:

需要2片 $8K \times 8$ 的RAM芯片进行位扩展, 形成存储组;

再需要**5组**存储组进行字扩展构成
40K×16的RAM区

组内地址线为 $A_{12} \sim A_0$

用于产生片选信号的地址线为 $A_{15} \sim A_{13}$

可用74LS138译码器

0000H	ROM
4000H	
6000H	RAM ₁
8000H	RAM ₂
A000H	RAM ₃
C000H	RAM ₄
E000H	RAM ₅

计算机组成原理试卷第 4 页 共 6 页

学院_____

专业_____

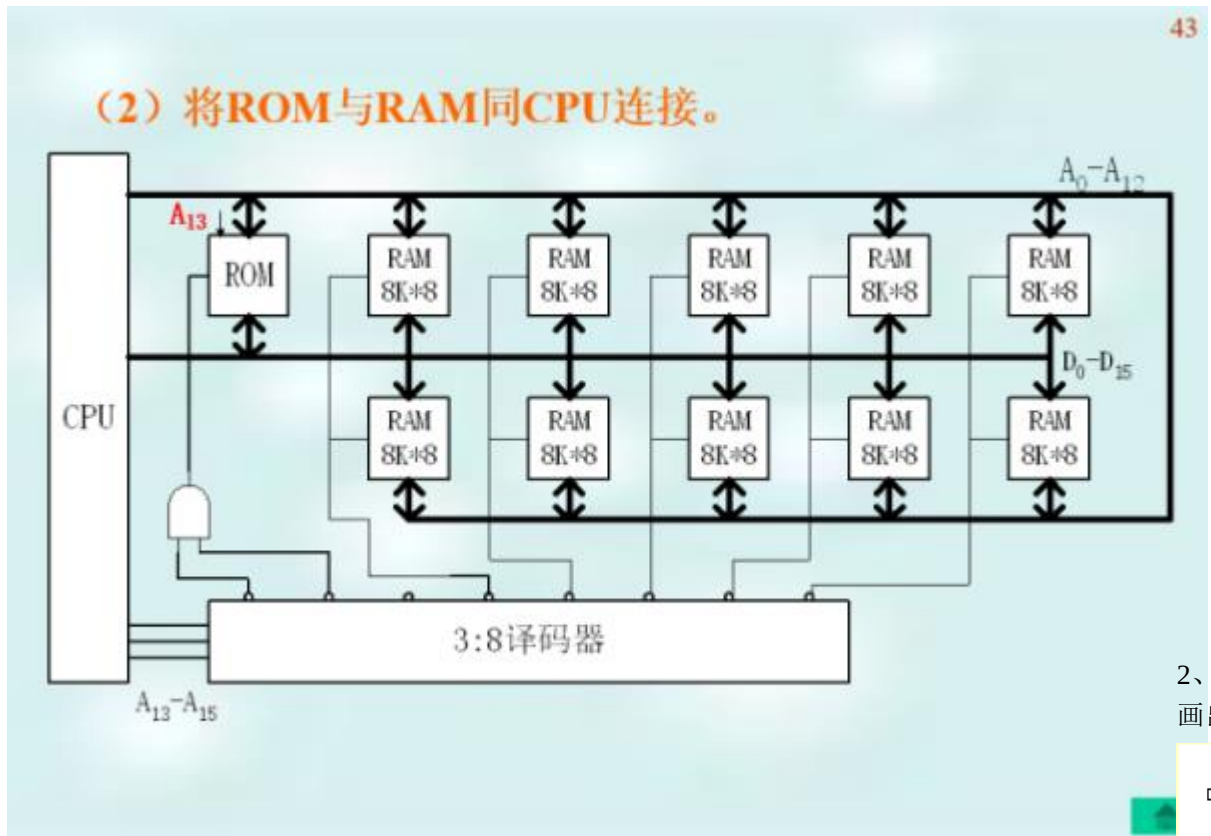
_____级_____班 装

姓名_____

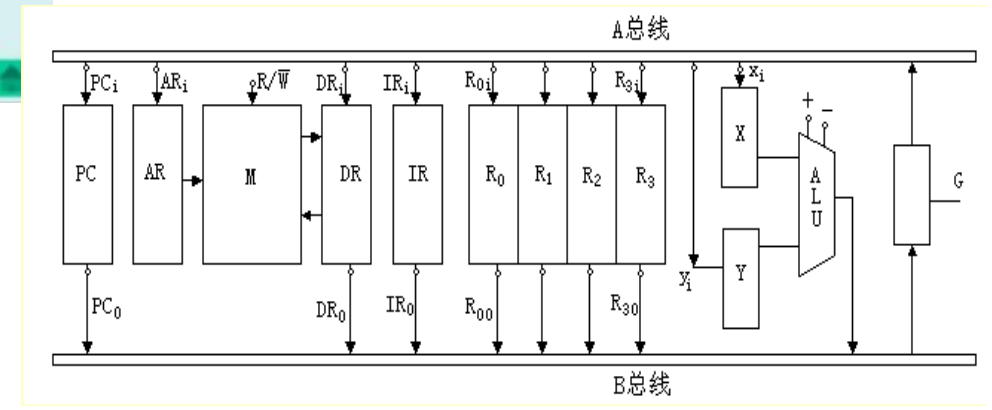
学号_____

订_____

线_____



2、如图所示，请写出完成 R1 中的值+R2 中的值之和存入 R3 中的功能。
画出其指令周期流程图中执行周期的部分，并列出相应的微操作控制信号序列。



学号

线

$$Y+X \rightarrow R3 \quad +, \quad G, \quad R3i$$